Solución de la pregunta 4

PRECÁLCULO · MEDIATRIZ DE UN SEGMENTO

¿Cuál es la ecuación de la mediatriz del segmento de extremos $A(-1, 2)$ y $B(5, 6)$?

A) $2x - 3y = -8$

B) $3x + 2y = 14$

C) $3x + 2y = 13$

D) $3x - 2y = -2$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Punto medio**
   $M = (2, 4)$.

2. **Pendiente**
   $m_{AB} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$; perpendicular $-\frac{3}{2}$.

3. **Ecuación**
   $y - 4 = -\frac{3}{2}(x - 2) \Rightarrow 3x + 2y = 14$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la pendiente de AB: esa es la recta que contiene al segmento.

C) Calcula el punto medio con diferencias: $(3, 2)$ en vez de $(2, 4)$.

D) Olvida el signo de la pendiente perpendicular: usa $\frac{3}{2}$.

Idea clave. La mediatriz pasa por el punto medio y es perpendicular al segmento.